MÒDUL 15 – Introducció a la Programació

UNITAT FORMATIVA 1 Introducció a la programació	**Escenari 1** **Repte 1 –** Joc menjar del pou (Puntuable)

SCRATCH: Repte atrapar menjar

En aquesta activitat veurem, utilitzarem els aspectes més bàsics de SCRATCH:

- Utilitzar diferents i/o Modificar fons de l'escenari i personatges
- Moviment d'un objecte per l'escenari
- Variables
- Operadors
- Condicionals
- Estructures de flux repetitives (bucles)
- Interaccionar amb objectes
- Utilització de variables
- Realitzar accions segons esdeveniments: incrementar punts, canviar fons escenari, ...
- Utilització de missatges
- Sobretot utilitzar molt la imaginació!

1- REALITZA EL PROGRAMA SCRATCH SEGÜENT I COMPROVA EL FUNCIONAMENT

Repte atrapar menjar - Scratch

La idea d'aquest jocs atrapar menjar que va caient.

Si menges fruites i verdures et dona 20 punts.

Si menges pizza o pastissos, 5 punts. Si et passes de 25 punts en greixos (5 elements), et restarà 5 punts.

Qualsevol cosa que no sigui menjar resta 10 punts.

Fes un element sorpresa (bomba) que et mati. També pots morir si superes els 20 punts negatius.

Guanyes si aconsegueixes 500 punts.

Necessitarem:

1. Moure un objecte amb tecles
2. Fer baixar una fruita
3. Sumar punts

1. Moure un objecte amb tecles

Afegir un nou personatge per atrapar fruites: **Choose a sprite -> Bowl**

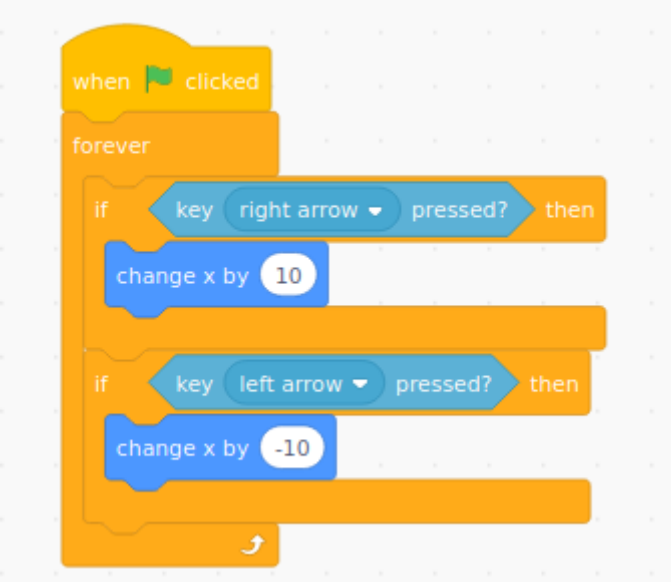
Per crear un nou bloc: **Code → sensing → key space pressed?**

Aquest sensor avalua si hi ha una tecla en concret polsada, com que es una pregunta l'haurem d'avaluar amb un condicional:

«Si la tecla de la fletxa dreta està polsada moure el personatge»

Afegim un bloc **if ... then** de la categoria **Control**

Farem el mateix amb la tecla fletxa esquerra i aquesta acció s'ha de repetir **forever**



2. Fer baixar una fruita (Afegir moviment a una fruita)

Afegir un nou personatge fruita: **Choose a sprite -> apple**

La fruita s'ha de moure en línia recta pel l'eix de les y, per tant farem servir el bloc, la coordenada x s'ha de deixar fixa, però ha de ser aleatòria.

La seqüència serà:

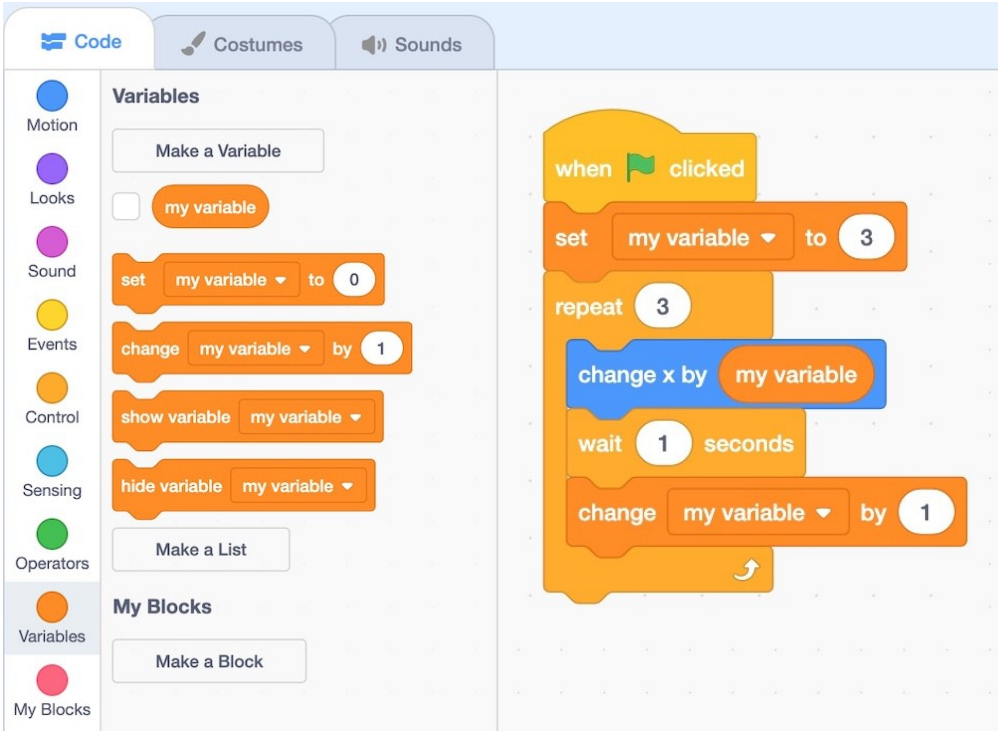
- Posar la fruita en una posició aleatòria,
- Fixar la y a 172
- restar posicions a la y fins que arribi al final de la pantalla.
- Si arriba al final de la pantalla repetir el procés.



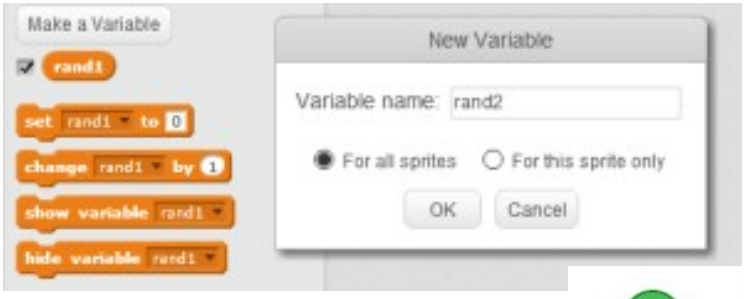
3. Sumar punts

Per poder gestionar la puntuació o el número de vides caldrà:
- Crear la variable corresponent
- Inicialitzar la variable (assignar un valor inicial)
- Augmentar o disminuir o **assignar** un valor concret a la variable segons esdeveniments
- Segons el cas realitzar càlculs (aplicar **operadors**) amb el valor de la variable.
- Mostrar la variable en el joc

EXEMPLE: Creació d'una variable i utilització en un fragment de codi.



El nom de la variable és important! En aquest cas és un exemple, però sempre intentarem posar un nom que denoti la funció que porta a terme (numero_vides, num_nivell, ...)







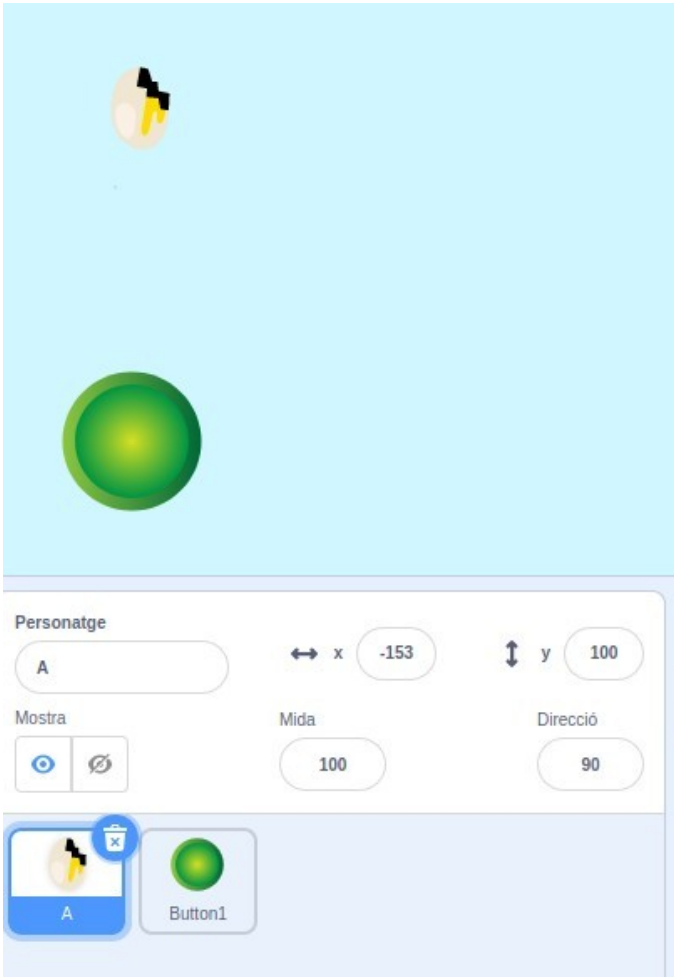
4. Afegir diferents pantalles (nivells)

Per veure com gestionar el canvi de pantalla, hem de veure com informar a tots els objectes de l'escenari (personatges i fons) que cal amagar-se o aparèixer (els nous). Això és fa amb el pas de missatges.

PAS DE MISSATGES

Aquesta eina la farem servir quan necessitem que objecte (personatge/sprite) faci alguna cosa depenent del que faci altre objecte:

En aquesta cas tenim un botó verd, que quan el polsem, ha de ver canviar de vestit a l'objecte **A** *7* vegades.



El codi del botó verd serà:

Quan es cliqui aquest personatge (botó verd) envia el missatge *SLOTS*.

Aquest missatge l'envio a tothom, però només qui tingui el bloc (Quan rebi *SLOTS*) farà alguna cosa.



El codi de l'objecte A:

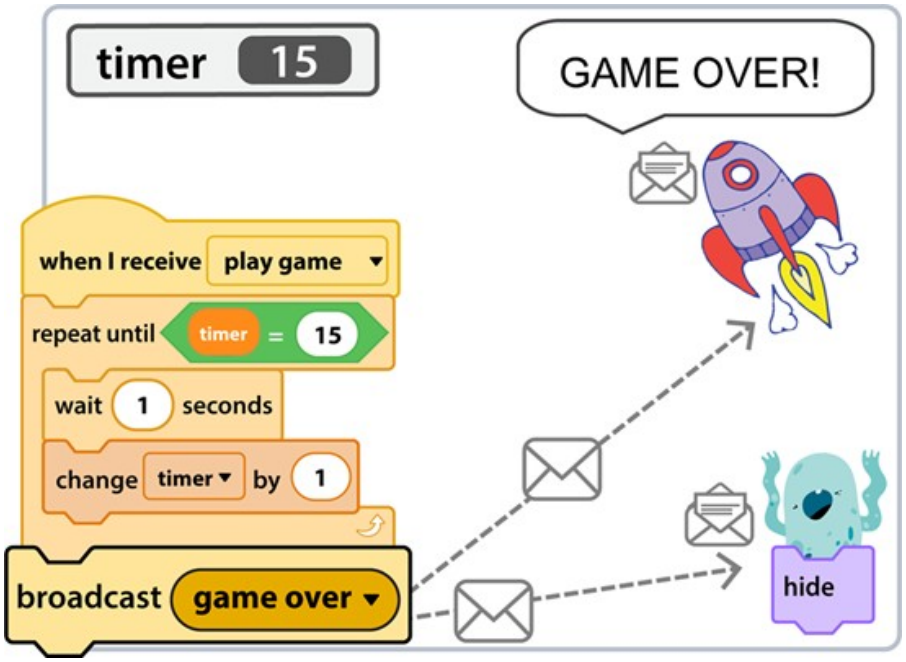
Quan rebi *SLOTS*, canviaré el vestit a un altre i repetiré

l'acció canviar vestit 7 cops



Important remarcar que diferents objectes poden rebre a la vegada el mateix missatge. Hi ha un missatge especial anomenat **broadcast** que s'envia a tots!També podem identificar amb una variable el ID del receptor del missatge.

Per veure exemples de pas de missatges (nivells), i/o per agafar més idees per aplicar als jocs; pots consultar la següent web: **https://junilearning.com/blog/coding-projects/how-to-make-a-scratch-game-with-levels/**



5- Altres millores

- que tinguin 3 vides i les puguin perdre,
- afegir música,
- si canvien de nivell que vagi més ràpid,
- si perden una vida hagin de tornar a començar,
- interaccionar demanar nom jugador/a, gestionar ranking, ...
- afegir un compte enrere
- ...

Rúbrica d'avaluació de l'activitat

Coneixement de l'interfície	No la conèix, ha de preguntar on trobar les coses **0 punts**	Té idea, però ha de buscar per totes les categories fins que la troba **1 punts**	La té treballada, va directe al lloc que toca **2 punts**
Disseny de la interfície	Ha fet servir personatges bàsic de l'scratch **1 punts**	Fa servir algun personatge propi i la interfície és agradable **2 punts**	Fa servir tot o quasi tot propi i la interfície és agradable i diferent de la resta de la classe **3 punts**

Ús de bucles	No entén els bucles **0 punts**	Només entén el bucle per sempre **2 punts**	Diferencia clarament el per sempre i repetir N cops, però li costa fer servir el repetir fins **3 punts**	Domina perfectament tots el bucles **5 punts**
Ús dels condicionals	No entén per que es fa servir el **0 punts**	Utilitza el si...llavors sense problemes **2 punts**	Utilitza el si...llavors...sinó... **3 punts**	Domina el si...llavors...sinó **5 punts**

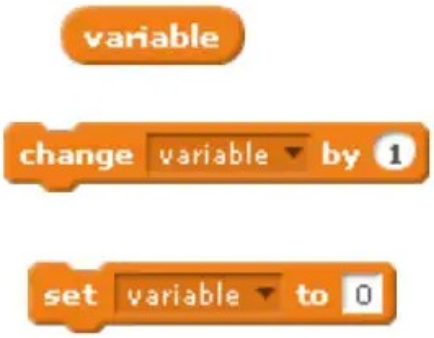
Ús de variables	No entén les variables **1 punts**	Fa servir les variables demanades i les entén **2 punts**	Crea i usa noves variables **3 punts**

Extres	Fins a 5 punts (vides, pantalles game over, creix el personatge, multijugador, ...) **0 punts**	Fins a 5 punts (vides, pantalles game over, creix el personatge, multijugador, ...) **1 punts**	Fins a 5 punts (vides, pantalles game over, creix el personatge, multijugador, ...) **2 punts**	Fins a 5 punts (vides, pantalles game over, creix el personatge, multijugador, ...) **3 punts**	Fins a 5 punts (vides, pantalles game over, creix el personatge, multijugador, ...) **4 punts**	Fins a 5 punts (vides, pantalles game over, creix el personatge, multijugador, ...) **5 punts**

2- ANNEX – ELEMENTS BÀSICS LLENGUATGE DE PROGRAMACIÓ

VARIABLES

Scratch:



ARITHMETIC

Scratch:



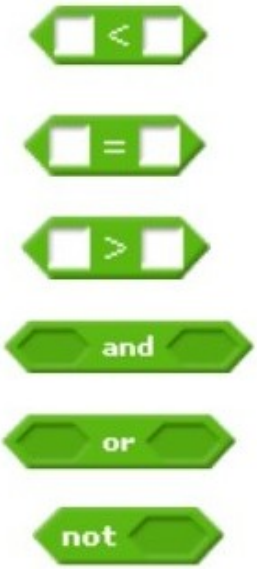
RANDOM NUMBERS

Scratch:



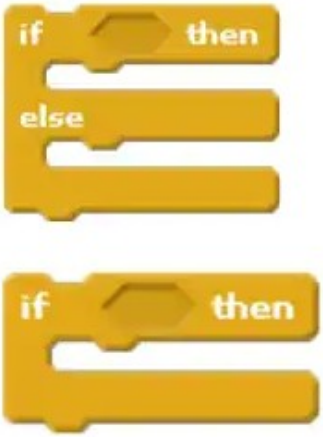
OPERATORS

Scratch:



CONDITIONALS

Scratch:



LOOPS

Scratch:



LISTS

LISTS

Scratch:



Scratch:



Let's add



FUNCTIONS

Scratch:



